TRANSFORMAÇÃO DE DADOS
CONVERSÃO NUMÉRICO-SIMBÓLICA

Cristiane Neri Nobre

Conversão numérico-simbólica

- Algumas técnicas de AM foram desenvolvidas para trabalhar com **valores qualitativos**.
- Isso ocorre com uma parcela dos algoritmos de **classificação (Ex: ID3) e de associação (Ex: APRIORI)**
- Alguns destes algoritmos que também podem lidar com dados quantitativos têm o seu desempenho reduzido quando o fazem (**Ex: C4.5**)

Conversão numérico-simbólica

- Nestas situações, a recomendação é discretizar o atributo.
- Quando um atributo quantitativo é discretizado, o conjunto de possíveis valores é dividido em intervalos, e cada intervalo de valores quantitativos é convertido em um valor qualitativo.
- Em alguns métodos, o usuário pode influenciar a definição dos intervalos, definindo valores para parâmetros como número máximo de intervalos.
  - Métodos paramétricos
- Os métodos não paramétricos definem os intervalos utilizando apenas as informações presentes nos valores dos atributos

Conversão numérico-simbólica

- Os métodos de discretização podem ser **supervisionados** e **não supervisionados**.
- Nos métodos supervisionados é utilizada a informação sobre a **classe dos exemplos**.
- As técnicas supervisionadas geralmente levam a melhores resultados, uma vez que a definição dos intervalores sem conhecimento das classes pode levar à mistura de classes.
- Uma abordagem supervisionada simples seria escolher pontos de corte que maximizam a pureza dos intervalos.
  - Isso pode ser feito utilizando o conceito de entropia

Conversão numérico-simbólica

Algumas das estratégias utilizadas pelos diferentes métodos são apresentados a seguir:

- **Larguras iguais**: Divide o intervalo original de valores em subintervalos em mesma largura.
  - O desempenho dessa estratégia pode ser afetado pela presença de *outliers*.
- **Frequências iguais**: Atribui o mesmo número de objetos a cada subintervalo.
  - Essa estratégia pode gerar intervalos de tamanhos muitos diferentes.
- Uso de um algoritmo de agrupamento de dados
- Inspeção visual

Referências:

- Capítulo 3 do livro

